

UDEM

UNIVERSIDAD DE MONTERREY

Practica 4

Microcontroladores

Alejandro Reyes

Nombre: Ivan Alejandro Navarro Alonso Mat: 617640

Nombre: David Cabrera Mat: 649032

“Damos nuestra palabra de que hemos hecho esta actividad con integridad académica”

Monterrey, N. L. a 24 de junio del 2026

Introducción

En esta práctica se desarrolló un contador ascendente y descendente de dos dígitos utilizando un microcontrolador PIC y dos displays de 7 segmentos de cátodo común. El sistema permite incrementar o decrementar el valor mostrado mediante botones externos y además seleccionar el tamaño del incremento, pudiendo contar de uno en uno o de dos en dos. El objetivo fue aplicar el control de entradas digitales, el manejo de displays de 7 segmentos y la programación de estructuras de control para implementar un sistema interactivo.

Marco Teórico

Los displays de 7 segmentos son dispositivos ampliamente utilizados para visualizar información numérica. Cada dígito se forma mediante la activación de una combinación específica de siete segmentos luminosos. En los displays de cátodo común, todos los cátodos se encuentran conectados internamente y los segmentos se activan aplicando niveles lógicos altos.

Los puertos digitales del microcontrolador permiten controlar directamente los segmentos del display. Asimismo, los botones conectados a las entradas digitales pueden emplearse para modificar el comportamiento del sistema mediante la detección de pulsaciones.

Los contadores digitales son aplicaciones fundamentales en sistemas embebidos. Su implementación requiere operaciones aritméticas, validación de límites y actualización constante de los dispositivos de visualización. El uso de arreglos facilita la representación de los números mediante patrones binarios previamente definidos.

Desarrollo

Se configuraron dos displays de 7 segmentos para mostrar valores comprendidos entre 00 y 99. Un display representa las decenas y el otro las unidades. Para generar la representación visual de cada número se empleó una tabla de patrones correspondiente a los dígitos del 0 al 9.

El sistema utiliza tres botones: uno para incrementar el contador, otro para decrementarlo y un tercero para cambiar el tamaño del paso de conteo. Cuando el usuario presiona el botón de incremento, el valor aumenta según el paso seleccionado. De manera similar, el botón de decremento reduce el valor mostrado.

Se implementó una función encargada de separar el número en decenas y unidades para actualizar ambos displays de forma simultánea. También se establecieron límites de operación para mantener el conteo dentro del rango de 00 a 99, realizando los ajustes necesarios cuando se alcanza alguno de los extremos.

La frecuencia de operación se configuró en 8 MHz utilizando un oscilador externo en modo HS. Además, se deshabilitaron diversas funciones de configuración que no eran necesarias para el desarrollo de la práctica.

Conclusión

La práctica permitió reforzar conceptos relacionados con el manejo de entradas y salidas digitales en microcontroladores PIC. Mediante la integración de botones y displays de 7 segmentos fue posible implementar un contador bidireccional completamente funcional.

Asimismo, se comprendió la importancia de la organización del código mediante funciones auxiliares y estructuras de control que facilitan la actualización de la información visualizada. Este tipo de aplicaciones constituye una base importante para el desarrollo de interfaces hombre-máquina y sistemas de control digital más complejos.